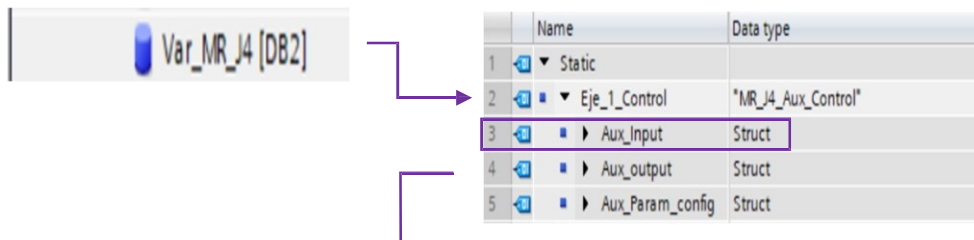


FB y DB (variables) para el control del servo Explicación

- VARIABLES DE CONTROL

Estas variables se utilizarán para dar diferentes órdenes al FB que gestiona el driver 1.



"Eje_1_Control.Aux_Input" son las órdenes que se enviarán al "FB" para controlar el eje.

	Name	Data type
1	Static	
2	Eje_1_Control	"MR_J4_Aux_Control"
3	Aux_Input	Struct
4	SVON	Bool
5	SETUP	Bool
6	Jog_P	Bool
7	Jog_N	Bool
8	Reset	Bool
9	Hold	Bool
10	FLGTH	Bool
11	Speed_Restr	Bool
12	Start_Flag	Bool
13	Fly_change	Bool
14	Continuous_Step	Bool

Petición para el driver 1:

Habilitar el par del motor.

Buscar el origen.

Movimiento manual positivo.

Movimiento manual negativo.

Restablecer errores.

En 1 detiene el movimiento.

Sin función.

Sin función.

Iniciar un nuevo Step (marcha).

Cambio inmediato de Step.

Enlazar Steps.

“Eje_1_Control.Aux_output” son los estados del driver recibidos desde el “FB”.

3	▢ ▸ Aux_Input	Struct
4	▢ ▾ Aux_output	Struct
5	▢ Svre	Bool
6	▢ Seton	Bool
7	▢ Busy	Bool
8	▢ Inp	Bool
9	▢ TLO	Bool
10	▢ New_step_Ack	Bool
11	▢ ILA	Bool
12	▢ Warning	Bool
13	▢ Alarm	Bool
14	▢ Alarm_Bateria	Bool
15	▢ Alarm_S_ABS	Bool
16	▢ Voltage_Enable	Bool
17	▢ LSN	Bool
18	▢ LSP	Bool
19	▢ Dog	Bool
20	▢ STO1	Bool
21	▢ STO2	Bool
22	▢ Step_actual	UInt
23	▢ Pos_Actual	DInt
24	▢ Speed_Actual	Int
25	▢ Par_Actual	Int
26	▢ Pos_Pedida	DInt
27	▢ Modo_Trabajo	Byte
28	▢ Alarma_Actual	DWord
29	▢ Temperature_Encoder	DInt
30	▢ Bus_Voltage	DInt
31	▢ Efective_load_Ratio	DInt
32	▢ Regenerative_load_Ratio	DInt

Respuestas del driver 1:

Motor con par.
Origen realizado.
Ejecutando.
En posición.
Par alcanzado en modo control de fuerza.
Nuevo Step aceptado.
Límite alcanzado (LSP, LSN, Soft limit).
Driver en estado de warning.
Driver en alarma.
Alarma de batería.
Alarma del encoder ABS. (ver manual de configuración del PLC).
Tensión de alimentación OK.
Límite de recorrido negativo activado.
Positivo activado.
Sensor de origen activado.
Estado de seguridad STO1.
Estado de seguridad STO2.
Step actual.
Posición actual en unidades de 0,01 mm.
Velocidad actual en mm/s.
Par actual en unidades de 0,1 %.
Posición solicitada en el Step.
Modo de trabajo actual. PP, PV, TQ,
Alarma del driver. (lectura FB4).
Temperatura del motor.
Tensión del bus.
Inercia.
Carga regenerativa.

“Eje_1_Control.Aux_Param_config” son los parámetros de ajuste que definen los límites de funcionamiento del eje.

Var_MR_J4			
	Name	Data type	Start value
1	▼ Static		
2	▼ Eje_1_Control	"MR_J4_Aux_Control"	
3	▶ Aux_Input	Struct	
4	▶ Aux_output	Struct	
5	▼ Aux_Param_config	Struct	
6	■ Paso_vuelta	UInt	54
7	■ Velocidad máxima	Int	2500
8	■ Ac_DC_maxima	Int	30000
9	■ Jog_speed	UInt	15
10	■ Jog_AC_DC	UInt	100
11	■ Torque_max_speed	Int	30
12	■ Torque_Max_TQ	Int	800
13			

Paso del tornillo / vuelta del eje.

Velocidad máxima (*).

Aceleración máxima (*).

Velocidad en modo manual.

Aceleración en modo Jog.

Velocidad máxima para modo fuerza (*).

Par máximo para modo control de fuerza (*).

Rampa de par para modo control de fuerza.

“Eje_1_Step_Array” son los datos utilizados para ejecutar distintos movimientos.

Es un array configurable en tamaño; así se podrá aumentar el número de posiciones.

Var_MR_J4			
	Name	Data type	Start value
1	▼ Static		
2	▶ Eje_1_Control	"MR_J4_Aux_Control"	
3	▼ Eje_1_Step_Array	Array[0..10] of "MR_J4_Step"	
4	▼ Eje_1_Step_Array[0]	"MR_J4_Step"	
5	▼ Output	Struct	
6	■ Op_mode	Int	1
7	■ Speed	Int	2500
8	■ Position	Dint	3500
9	■ Acceleration	Int	20000
10	■ Deceleration	Int	20000
11	■ Pushing_Force	Int	0
12	■ Trigger_Level	Int	0
13	■ Pushing_Speed	Int	0
14	■ Inpos	Dint	5
15	▶ Eje_1_Step_Array[1]	"MR_J4_Step"	
16	▶ Eje_1_Step_Array[2]	"MR_J4_Step"	
17	▶ Eje_1_Step_Array[3]	"MR_J4_Step"	
18	▶ Eje_1_Step_Array[4]	"MR_J4_Step"	
19	▶ Eje_1_Step_Array[5]	"MR_J4_Step"	
20	▶ Eje_1_Step_Array[6]	"MR_J4_Step"	
21	▶ Eje_1_Step_Array[7]	"MR_J4_Step"	
22	▶ Eje_1_Step_Array[8]	"MR_J4_Step"	
23	▶ Eje_1_Step_Array[9]	"MR_J4_Step"	
24	▶ Eje_1_Step_Array[10]	"MR_J4_Step"	

Modo de conteo, =1 ABSOLUTO; =2 INCREMENTAL

Velocidad en mm/s.

Posición del Step 1 = 0,01 mm.

Aceleración en unidades mm/s².

Deceleración en unidades mm/s².

Par del motor para ejecutar control de fuerza en %.

Valor de fuerza para confirmar que se ha alcanzado.

Velocidad para control de fuerza.

Se ejecuta desde la posición solicitada hasta el Inpos seleccionado.

En unidades de 0,1 % del par del motor.

Valor negativo: ejecuta la fuerza en sentido negativo desde la posición solicitada.

Valor positivo: ejecuta el par en sentido positivo desde la posición solicitada.

Inpos: en unidades de 0,01 mm. Tiene más de un significado.

- Pushing_Force = 0:

Movimiento de posicionamiento. Cuando se utiliza para calcular desde el PLC, es la tolerancia para llegar a la posición alcanzada "INP".

Si se utiliza la señal "INP" del driver, ese valor se preestablece dentro del driver.

- Pushing_Force <> 0:

Movimiento de posicionamiento a la cota solicitada y, a continuación, ejecución del control de fuerza en un recorrido definido.

- Si OP_Mode : 1 (abs): el eje se posiciona primero en la cota "Position".

Después ejecuta el control de fuerza hasta que el eje encuentra un obstáculo, y mantiene dicho control hasta seleccionar otro movimiento.

O el control de fuerza termina si se alcanza la posición seleccionada en esta variable. El eje pasa a modo de control de posición.

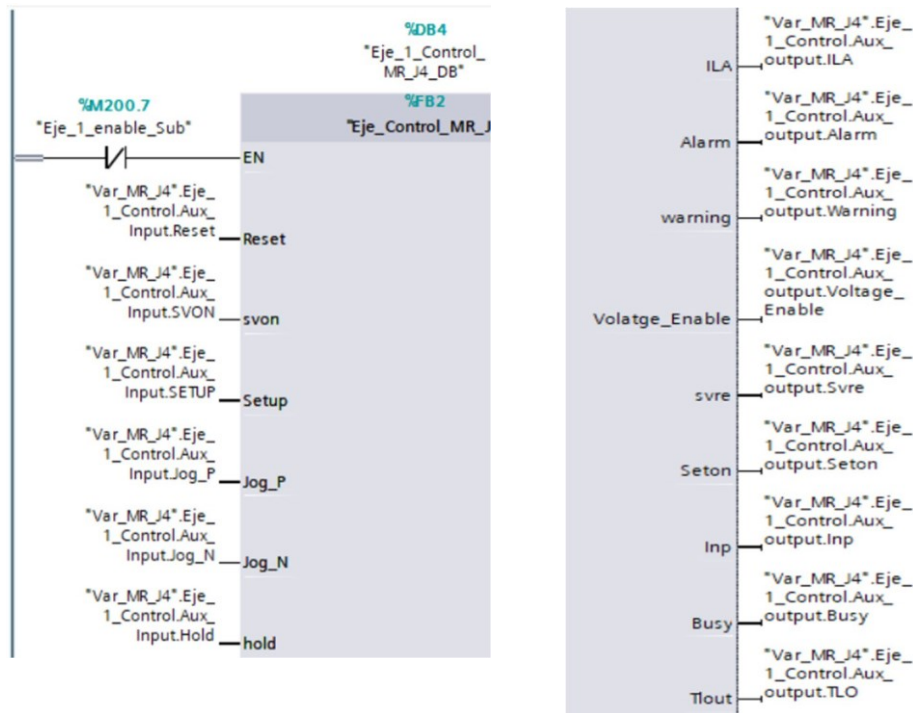
- Si OP_Mode : 2 (relativo): el eje se posiciona primero desde la posición actual a la cota incremental "Position".

Después ejecuta el control de fuerza hasta que el eje encuentra un obstáculo, y mantiene dicho control hasta seleccionar otro movimiento.

O el control de fuerza termina si se alcanza la posición incremental seleccionada en esta variable. El eje pasa a modo de control de posición.

- ESTABLECER LAS CONDICIONES INICIALES

Las señales de control de entrada y salida del FB2 son las siguientes.



Para poner el eje en funcionamiento, se debe seguir este proceso:

- 1- Mediante "SVON", poner el par del motor en estado True.
- 2- El eje responderá con la señal "SVRE".
- 3- Poner "Setup" en estado True para que el eje inicie la búsqueda de origen.
- 4- Al finalizar el Home, se activa "Seton".

Al tratarse de un driver con encoder absoluto, la lectura del encoder se mantiene aunque se desconecte el driver de la alimentación, siempre que la batería esté operativa.

Mientras "Seton" esté en estado "True", no es necesario ejecutar el paso 3.

- 5- Poner "Setup" en estado "False".

Movimiento manual: activar Jog_P o Jog_N para mover el eje.

Detener el movimiento: al poner la señal "HOLD" en estado True, el eje detiene el movimiento y continúa al ponerla en estado False.

Alarm: indica que hay una alarma en el driver. El driver se detiene y el código de error

puede leerse de varias formas.

- o En un PC, con el software del driver.
 - o En la pantalla del driver.
 - o Ejecutando el FB de lecturas asíncronas. Reset: al ponerlo en estado True se restablecen el warning y la alarma.
- Para finalizar, ponerlo en estado False.

Otras señales de control:

- o ILA: límites de software, LSP o LSN superados.
- o Voltage_Enable: tensión de potencia interna "OK".
- o INP: confirma que el eje está en posición.
- o BUSY: confirma que el eje está ejecutando una orden.
- o Iout: en modo control de fuerza. Fuerza alcanzada.
- o

En todo momento podemos leer en tiempo real los datos de posición actual, fuerza y velocidad, así como la posición solicitada

